

ΤΗΛ 417: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίηση

Εαρινό Εξάμηνο 2025

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργασία 1

1 Μαρτίου 2025

Διδάσκων: Γεώργιος Καριστινός

Αριθμός Ομάδας Εργασίας: 30

Επώνυμο: Μαλαμάς

Όνομα: Νικόλαος

ΑΜ: 2020030180

Επώνυμο: Πατσέα

Όνομα: Ιωάννα - Γεωργία

ΑΜ: 2020030033

1.

Αρχικά, παρατηρούμε ότι σε περίπτωση που ο άνθρωπος στην κορυφή της σειράς (άνθρωπος 1) μπορούσε να δει το καπέλο του ανθρώπου στην αρχή της σειράς (άνθρωπος 10) τότε η λύση του προβλήματος θα ήταν τετριμμένη καθώς, κάθε άνθρωπος θα ανακοίνωνε το χρώμα του μπροστινού του σε αυτόν, με αποτέλεσμα να γνωρίζαμε το χρώμα καπέλου κάθε ανθρώπου με βεβαιότητα (πιθανότητα σωστής απάντησης ίση με 1).

Όμως σύμφωνα με την εκφώνηση ο άνθρωπος στην κορυφή της σειράς μπορεί μόνο να ψιθυρίσει ένα χρώμα σε αυτόν στο τέλος της σειράς, χωρίς να έχει οπτική επαφή με το καπέλο του τελευταίου.

Επομένως, η trivial λύση που παρουσιάσαμε προηγουμένως “σπάει” στην επικοινωνία ανθρώπου 1-ανθρώπου 10. Δηλαδή, μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 9 έως 1 μαθαίνουν με βεβαιότητα το χρώμα του καπέλου τους (ψιθυρός από τον προηγούμενό τους) και να αναπτύξουμε μια στρατηγική κατά την οποία ο 1 θα βοηθάει τον 10 να μαντέψει το χρώμα του καπέλου του όσο λιγότερες φορές γίνεται λανθασμένα.

Για να επιτύχουμε το παραπάνω, ο παίκτης 1, αφότου του ψιθυρήσει ο 2 το χρώμα του καπέλου του, θα ελέγχει και την ένδειξη του καθρέπτη, δίνοντας του να καταλάβει αν έχει αντιστραφεί ή όχι το χρώμα του. Αυτή του την διαπίστωση θα την επικοινωνήσει στον παίκτη 10 χρησιμοποιώντας την κοινή παραδοχή ότι, αν ο καθρέπτης αντέστρεψε το χρώμα του παίκτη 1, αυτός ψιθυρίζει “μπλέ”, ενώ αν το διατήρησε “κόκκινο”.

Έτσι, με την σκέψη ότι για να (μην) αντιστράφηκε το χρώμα του καπέλου του παίκτη 1 μάλλον η πιθανότητα ρ είναι (μικρή) μεγάλη, ο παίκτης 10 αποφασίζει να θεωρήσει ότι το χρώμα που του υποδεικνύει ο καθρέπτης του (δεν) είναι ανεστραμμένο.

Συνεπώς, η στρατηγική μας θεωρεί ότι για να είναι βέλτιστη η μαντεψιά του παίκτη 10, ο ίδιος πρέπει να αντιστρέφει την ένδειξη του καθρέπτη αν και του παίκτη 1 έχει αντιστραφεί (με πιθανότητα ρ) και να μην την αντιστρέφει αν και του παίκτη 1 δεν του έχει αντιστραφεί (με πιθανότητα $1-\rho$).

Μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική μας εξασφαλίζει πιθανότητα ο 10 να είναι σωστός ίση με:

$$P((1 \text{ αντιστράφηκε} \cap 10 \text{ αντιστράφηκε}) \cup (1 \text{ δεν αντιστράφηκε} \cap 10 \text{ δεν αντιστράφηκε}))$$

$$\begin{aligned} & \overset{\text{ανεξάρτητα γεγονότα}}{=} P(1 \text{ αντιστράφηκε} \cap 10 \text{ αντιστράφηκε}) \\ & \quad + P(1 \text{ δεν αντιστράφηκε} \cap 10 \text{ δεν αντιστράφηκε}) \\ & \overset{\text{ανεξάρτητα γεγονότα}}{=} P(1 \text{ αντιστράφηκε}) \cdot P(10 \text{ αντιστράφηκε}) \\ & \quad + P(1 \text{ δεν αντιστράφηκε}) \cdot P(10 \text{ δεν αντιστράφηκε}) \\ & = \rho \cdot \rho + (1 - \rho) \cdot (1 - \rho) = \rho^2 + (1 - \rho)^2 = 2\rho^2 - 2\rho + 1 \end{aligned}$$

Για να βρούμε την τιμή της παραπάνω παράστασης, αρκεί να ολοκληρώσουμε πάνω στο διάστημα τιμών της τυχαίας μεταβλητής $\rho \sim \mathcal{U}[0, 1]$:

$$\int_0^1 (2\rho^2 - 2\rho + 1) d\rho = 2 \left. \frac{\rho^3}{3} \right|_0^1 + \rho \Big|_0^1 + 1 = \frac{2}{3}$$

Τελικά, ο μέσος αριθμός σωστών απαντήσεων προκύπτει από τις 9 σίγουρες απάντησεις των ανθρώπων 9 έως 1 και την απάντηση του ανθρώπου 10 με πιθανότητα $2/3$ να είναι σωστή.

Δηλαδή:

$$\mathcal{E}\{\text{σωστών απαντήσεων}\} = 9 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{29}{3}$$

Άρα, η στρατηγική που παρουσιάσαμε παραπάνω, δίνει όντως μέσο αριθμό σωστών απαντήσεων $\frac{29}{3}$, όπως απαιτεί κατ' ελάχιστο η εκφώνηση.

2.

1.

Θεωρούμε την ρίψη του νομίσματος ως ένα πείραμα τύχης και "έπιτυχές" αποτέλεσμα αυτού όταν έρθουν γράμματα (με πιθανότητα p). Οι ρίψεις που χρειάστηκαν για "έπιτυχία" καταγράφονται από την T.M. X , η οποία θα ακολουθεί την γεωμετρική κατανομή.

$$P(X = n) = (1 - p)^{n-1}p = q^{n-1}p, \quad n = 1, 2, \dots$$

όπου q η πιθανότητα να έρθει κορώνα.

2.

Αξιοποιώντας τον γνωστό τύπο, παίρνουμε ότι:

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_i p_X(x_i) \log p_X(x_i) = - \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p \log[(1-p)^{n-1}p] \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p [\log(1-p)^{n-1} + \log p] = - \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p [(n-1) \log(1-p) + \log p] \\ &= \underbrace{- \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p (n-1) \log(1-p)}_A - \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1}p \log p}_B \end{aligned}$$

• A:

$$\begin{aligned} -p \log(1-p) \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} (n-1) &\stackrel{k \leftarrow n-1}{=} -p \log p \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k k = -p \log p \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k k \\ &\stackrel{(*)}{=} -p \log(1-p) \frac{1-p}{[1-(1-p)]^2} = -p \log(p) \frac{1-p}{p^2} = -\frac{1-p}{p} \log p \end{aligned}$$

• B:

$$\begin{aligned} -p \log p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} &\stackrel{k \leftarrow n-1}{=} -p \log p \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = -p \log p \left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k \right] \\ &\stackrel{(**)}{=} -p \log p \left[1 + \frac{1-p}{p} \right] = -p \log p \left(1 + \frac{1-p}{p} \right) = -\log p \end{aligned}$$

όπου στα (*) και (**) χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι:

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \frac{r}{1-r} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n r^n = \frac{r}{(1-r)^2}$$

Συνολικά:

$$H(X) \stackrel{(A),(B)}{=} -\log p - \frac{1-p}{p} \log(1-p)$$

3.

Γενικά, η γεωμετρική κατανομή ορίζει ότι η πιθανότητα ένα πείραμα να έχει επιτυχία στις k ακριβώς ρίψεις είναι $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p = (1-p)^k \frac{p}{1-p} \stackrel{a=\frac{p}{1-p}}{=} a(1-p)^k$, $k = 1, 2, \dots$. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να σημειώσουμε "έπιτυχία" στο πείραμα για πρώτη φορά μετά από k ρίψεις για όλο και μεγαλύτερο k , μειώνεται εκθετικά (αφού $1-p < 1$).

Λαμβάνοντας το παραπάνω υπόψιν, είναι λογικό να ξεκινάμε τις ΝΑΙ-ΟΧΙ τύπου ερωτήσεις ως εξής: "Χρειάστηκε 1 ρίψη για να πετύχουμε Τράμματα;" (με πιθανότητα $(1-p)^0 \frac{p}{1-p}$), καθώς αυτή είναι η πρώτη πιο πιθανή "μαντεψιά". Στη συνέχεια, και αν η απάντηση προηγουμένως ήταν "ΟΧΙ", ρωτάμε "Χρειάστηκαν 2 ρίψεις για να πετύχουμε Τράμματα;" (με πιθανότητα $(1-p)^1 \frac{p}{1-p} = p$) και προχωράμε εφαρμόζοντας την ίδια λογική, έως ότου πετύχουμε το k το οποίο αντιστοιχεί στις ρίψεις που καταμετρήθηκαν στην πραγματικότητα από αυτόν που εκτέλεσε το πείραμα.

Καταγράφοντας μαθηματικά τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}\{\#binary\ questions\} &= 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) + 3 \cdot P(X = 3) + \dots \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-p)^k \frac{p}{1-p} = \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-p)^k \stackrel{(**)}{=} \frac{1-p}{(1-p)^2} = \frac{1}{1-p} \end{aligned}$$

όπου στο σημείο (**) χρησιμοποιήσαμε ότι:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nr^n = \frac{r}{(1-r)^2}$$

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση για $p = 0.5$, παίρνουμε ότι:

$$\mathcal{E}\{\#binary\ questions\} = \frac{1}{1-0.5} = 2,$$

ενώ, και πάλι για $p = 0.5$, από τον τύπο της Εντροπίας από το ερώτημα (2.2)

$$H(X) = -\log 0.5 - \frac{1-0.5}{0.5} \log(1-0.5) = 2$$

Συνεπώς, παρατηρούμε ότι η στρατηγική εύρεσης του αριθμού ρίψεων για "έπιτυχία" που παραθέσαμε παραπάνω είναι η βέλτιστη, και αυτό γιατί, ο μέσος αριθμός δυαδικών ερωτήσεων ταυτίζεται με την Εντροπία επιβεβαιώνοντας την γνωστή από τη θεωρία σχέση

$$H(X) \leq \mathcal{E}\{\#binary\ questions\} < H(X) + 1$$

4.

Αρχικά υπολογίζουμε την PMF δεδομένου $X > K$:

$$P(X = n | X > K) = \frac{P(X = n)}{P(X > K)} \quad \text{για } n = K + 1, K + 2, \dots$$

Όπου:

$$\begin{aligned} P(X > K) &= \sum_{n=K+1}^{\infty} P(X = n) = \sum_{n=K+1}^{\infty} (1-p)^{n-1} p \stackrel{m=n-(K+1)}{=} p \sum_{m=0}^{\infty} (1-p)^{m+1-1} = \\ &= p(1-p)^K \sum_{m=0}^{\infty} (1-p)^m = p(1-p)^K \frac{1}{p} = (1-p)^K \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

$$P(X = n | X > K) = \frac{(1-p)^{n-1} p}{(1-p)^K} = p(1-p)^{n-K-1} \quad \text{για } n = K + 1, K + 2, \dots$$

Έπειτα βρίσκουμε την εντροπία της $X | X > K$:

$$H(X | X > K) = - \sum_{n=K+1}^{\infty} P(X = n | X > K) \log P(X = n | X > K)$$

Αντικαθιστώντας την $P(X = n | X > K)$:

$$\begin{aligned} H(X | X > K) &= - \sum_{n=K+1}^{\infty} p(1-p)^{n-K-1} [\log p + (n-K-1) \log(1-p)] \\ &= - \sum_{n=K+1}^{\infty} p(1-p)^{n-K-1} \log p - \sum_{n=K+1}^{\infty} p(1-p)^{n-K-1} (n-K-1) \log(1-p) \\ &= -p \log p \sum_{n=K+1}^{\infty} (1-p)^{n-K-1} - p \log(1-p) \sum_{n=K+1}^{\infty} (1-p)^{n-K-1} (n-K-1) \end{aligned}$$

Αναλύουμε τα αθροίσματα σε δύο μέρη:

Για το πρώτο άθροισμα:

$$\sum_{n=K+1}^{\infty} (1-p)^{n-K-1} = \sum_{m=0}^{\infty} (1-p)^m = \frac{1}{p}$$

Για το δεύτερο άθροισμα:

$$\sum_{n=K+1}^{\infty} (n-K-1)(1-p)^{n-K-1} = \sum_{m=0}^{\infty} m(1-p)^m$$

απο την εκφώνηση έχουμε:

$$\sum_{m=0}^{\infty} m r^m = \frac{r}{(1-r)^2} \quad (\text{όπου } r = 1-p) \text{ άρα:}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} m(1-p)^m = \frac{1-p}{(1-(1-p))^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Αντικαθιστώντας τα αθροίσματα:

$$H(X | X > K) = -p \log p \cdot \frac{1}{p} - p \log(1-p) \cdot \frac{1-p}{p^2}$$

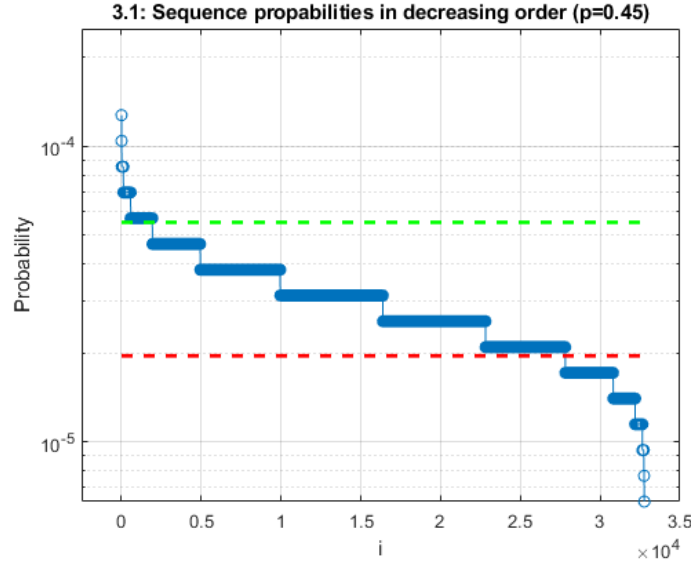
Απλοποιούμε:

$$H(X | X > K) = -\log p - \frac{1-p}{p} \log(1-p)$$

Παρατηρούμε ότι η εντροπία $H(X | X > K)$ είναι ίδια με την εντροπία της αρχικής X . Αυτό συμβαίνει επειδή η γεωμετρική κατανομή είναι χωρίς μνήμη, δηλαδή η πιθανότητα $X > K$ δεν επηρεάζει την κατανομή των επόμενων τιμών.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η ποσότητα $P(X > K)$ ακολουθεί και αυτή την γεωμετρική κατανομή. Αυτό συμβαίνει διότι, διαισθητικά αντιλαμβανόμαστε ότι, αν ξεκινήσουμε να ρίχνουμε το νόμισμα, η πιθανότητα να πετύχουμε “πρώτη φορά” Γράμματα είναι η ίδια είτε ξεκινήσουμε να καταμετρούμε “επιτυχίες” (δηλ. Γράμματα) από την πρώτη κιόλας ρίψη, είτε από την K -οστή, δεδομένου ότι οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες η μία της άλλης.

3. 1.



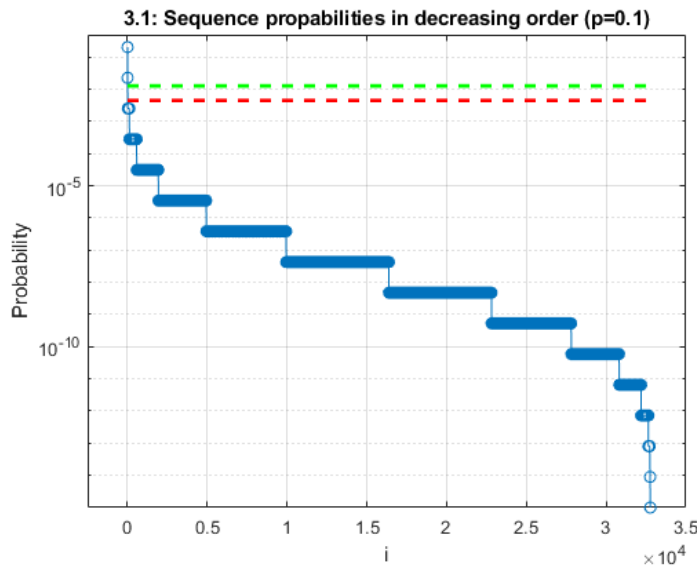
Σχήμα 1: Οι πιθανότητες όλων των n -άδων συναρτήσει του i , για $n = 15$ και $p = 0.45$

Επειδή η πηγή παράγει n το πλήθος iid σύμβολα για κάθε ακολουθία, η πιθανότητα κάθε ακολουθίας είναι $P(X = x_1, \dots, X = x_n) = p_X(x_1) \cdot \dots \cdot p_X(x_n) = \prod_{i=1}^n p_X(x_i)$ που γνωρίζουμε ότι φράσσεται ως εξής (για τις τυπικές ακολουθίες):

$$2^{-n(H(X)+\epsilon)} \leq \prod_{i=1}^n p_X(x_i) \leq 2^{-n(H(X)-\epsilon)}$$

Συνεπώς, με μια απλή αντικατάσταση του ϵ και της εντροπίας για $p = 0.45$, βρίσκουμε τα άνω και κάτω φράγματα στα οποία εντοπίζονται οι τυπικές ακολουθίες.

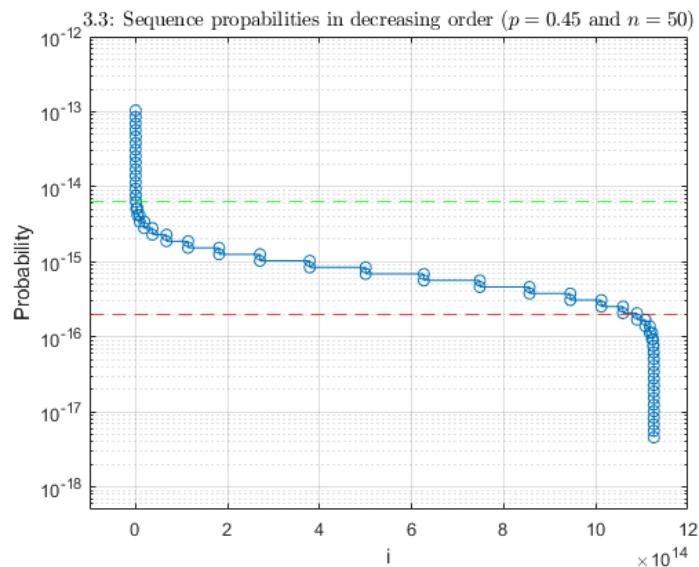
2.



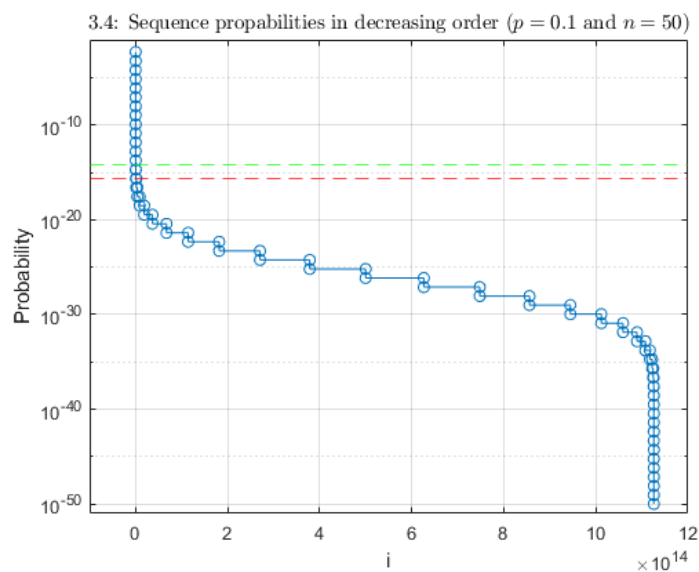
Σχήμα 2: Πιθανότητες όλων των n -άδων συναρτήσει του i , για $n = 15$ και $p = 0.1$

Όμοια με προηγουμένως, λόγω ανεξαρτησίας των συμβόλων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τύπο για να βρούμε πως φράσσονται οι πιθανότητες των τυπικών ακολουθιών, δεδομένου ότι έχουμε βρεί την Εντροπία για $p = 0.1$.

3-4.



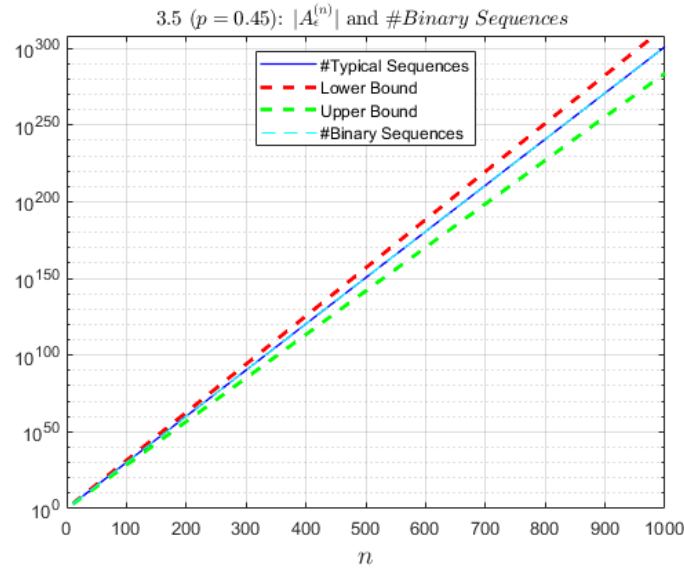
Σχήμα 3: Πιθανότητες όλων των n -άδων συναρτήσει του i , για $n = 50$ και $p = 0.45$



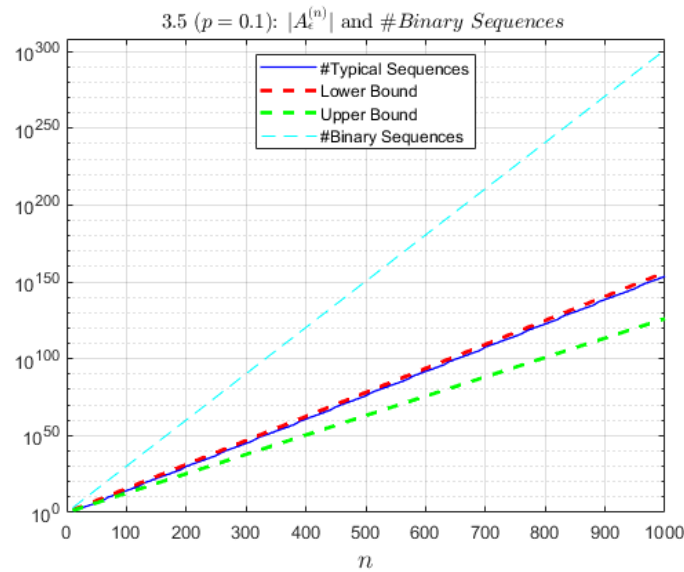
Σχήμα 4: Πιθανότητες όλων των n -άδων συναρτήσει του i , για $n = 50$ και $p = 0.1$

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι n -άδες τις οποίες θεωρούμε τυπικές περιορίζονται στα σχεδιασμένα όρια. Στην περίπτωση που $p = 0.1$, η Εντροπία είναι χαμηλότερη και έτσι η διαφορά μεταξύ των σχεδιασμένων ορίων μικρότερη, δίνοντας μικρότερο αριθμό ακολουθιών που θεωρούμε ως “τυπικές”.

5.



Σχήμα 5: $|A_ε^{(n)}|$ και $\#$ Δυαδικών Ακολουθιών, σε κοινό plot με τα θεωρητικά φράγματα ($p = 0.45$)

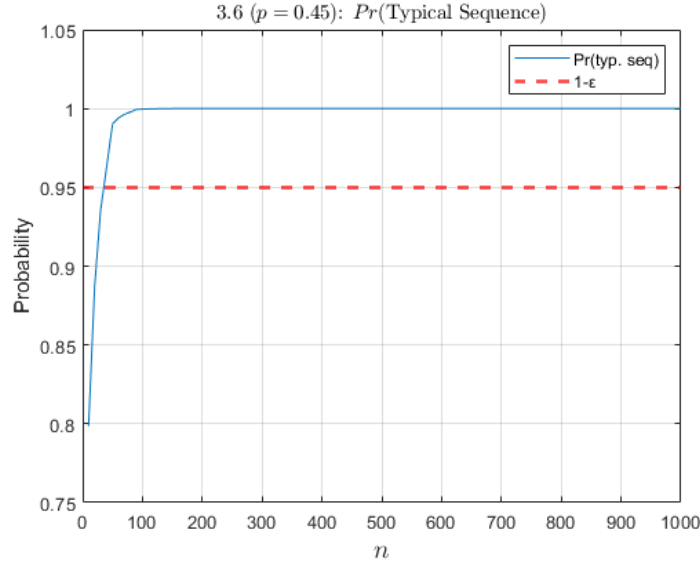


Σχήμα 6: $|A_ε^{(n)}|$ και $\#$ Δυαδικών Ακολουθιών, σε κοινό plot με τα θεωρητικά φράγματα ($p = 0.1$)

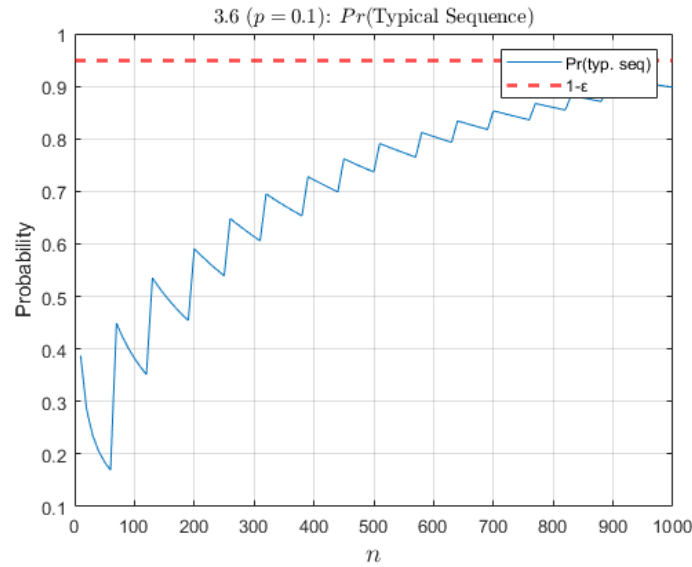
Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση όπου $p = 0.45$ το σύνολο των τυπικών ακολουθιών $|A_ε^{(n)}|$ καταλαμβάνει σχεδόν εξόλοκληρου το σύνολο όλων των πιθανών δυαδικών ακολουθιών, καθώς στο διάγραμμα οι δύο γραφικές παραστάσεις σχεδόν ταυτίζονται.

Αντιθέτως στην περίπτωση που $p = 0.1$ οι τυπικές ακολουθίες αποτελούν μόλις ένα μικρό υποσύνολο όλων των δυαδικών ακολουθιών, διότι οι δύο γραφικές παραστάσεις απέχουν πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει διότι, το πλήθος των τυπικών ακολουθιών είναι περίπου $2^{nH(X)}$ και για $p = 0.1$ η εντροπία προκύπτει μικρότερη, απο ότι για $p = 0.45$, δίνοντας μικρότερο εκθέτη.

6.



Σχήμα 7: Η πιθανότητα των τυπικών ακολουθιών για διαφορετικές n -άδες και $p = 0.45$



Σχήμα 8: Η πιθανότητα των τυπικών ακολουθιών για διαφορετικές n -άδες και $p = 0.1$

Στο πρώτο γράφημα ($p = 0.45$), παρατηρούμε ότι για χαμηλές τιμές του n , δηλαδή μικρές σε μήκος n -άδες, μέχρι και ένα συγκεκριμένο n , η πιθανότητα να εντοπιστεί μια τυπική ακολουθία είναι μικρή, συγκριτικά με το κατώφλι που εμείς θέσαμε ως $1 - \epsilon$. Ωστόσο, όσο το n αυξάνεται (με σταθερό p) η πιθανότητα να συναντήσουμε τυπική ακολουθία εκ των 2^n αυξάνεται, πράγμα λογικό καθώς αναμέναμε από θεωρητικής άποψης περίπου $2^{nH(X)}$ τυπικές ακολουθίες για αρκετά μεγάλο n .

Αντίθετα, στο δεύτερο γράφημα ($p = 0.1$), είναι εμφανές ότι η πιθανότητα των τυπικών ακολουθιών, “δυσκολεύεται” να ξεπεράσει το $1 - \epsilon$ και αυτό γιατί το εκθετικό $2^{nH(X)}$ (ενδεικτικό του πλήθους τους) παραμένει σχετικά μικρό, δεδομένης της μικρής τιμής του p ($p = 0.1$), κρατώντας τον συνολικό αριθμό τυπικών ακολουθιών σχετικά μικρό.

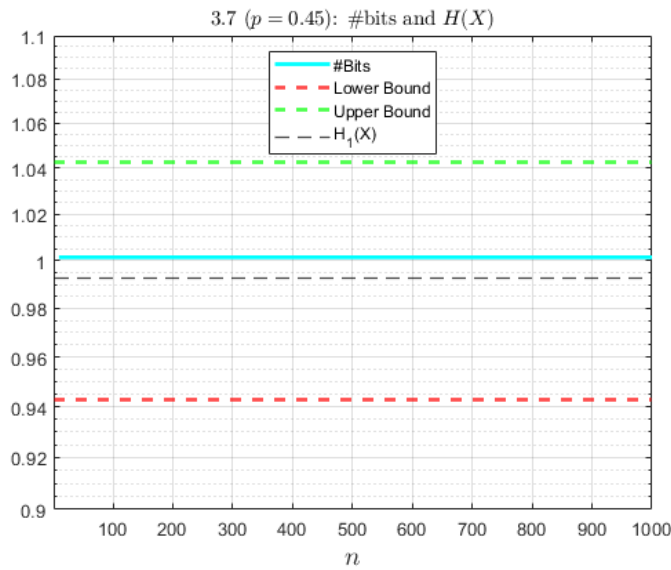
7.

Παρακάτω, ο αριθμός των απαιτούμενων bits για κωδικοποίηση των ακολουθιών που παράγει η πηγή, έχει υπολογιστεί ως εξής:

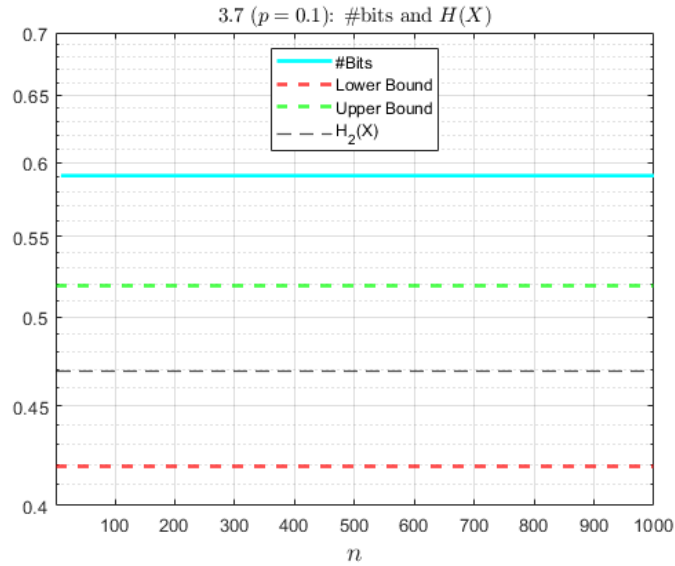
- Εφόσον οι τυπικές ακολουθίες είναι συνολικά $|A_\epsilon^{(n)}|$, θα κωδικοποιούνται χρήσει $\log_2 |A_\epsilon^{(n)}|$ bits. Αυτή η κωδικοποίηση θα συμβαίνει με πιθανότητα $P_{typical}$, όπως την υπολογίσαμε στο ερώτημα (3.5). Σε αυτά τα $\log_2 |A_\epsilon^{(n)}|$ bits, προστίθεται ένα ακόμα, ως flag, για τον καθορισμό της ακολουθίας ως τυπική (π.χ τιμή 1)
- Οι μη τυπικές ακολουθίες δεν μπορούν να υποστούν συμπίεση κατά την κωδικοποίησή τους. Επομένως, μια ακολουθία των n bits θα αποστέλλεται αυτούσια, “καταναλώνοντας” αναγκαστικά n bits, ανά μη-τυπική ακολουθία. Σε αυτά τα n bits, προστίθεται ένα ακόμα, ως flag, για τον καθορισμό της ακολουθίας ως μη-τυπική (π.χ τιμή 0). Η παραπάνω “κωδικοποίηση” συμβαίνει με πιθανότητα $1 - P_{typical}$.
- Επειδή η εκφώνηση μάς ζητάει τα απαιτούμενα bits ανά σύμβολο προς κωδικοποίηση, και όχι ανα ολόκληρη n -bit ακολουθία, πρέπει να ανάγουμε όσα βρήκαμε παραπάνω σε bits ανά σύμβολο. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό γίνεται διαιρώντας το άθροισμα όσων βρήκαμε παραπάνω με το μήκος ακολουθίας n .

Συνολικά:

$$\#bits/symbol = \frac{(\lceil \log_2 |A_\epsilon^{(n)}| \rceil + 1)P_{typical} + (n + 1)(1 - P_{typical})}{n}$$



Σχήμα 9: $\#bits/Symbol$, η Εντροπία πηγής και τα $H(X) \pm \epsilon$ φράγματα



Σχήμα 10: $\#bits/Symbol$, η Εντροπία πηγής και τα $H(X) \pm \epsilon$ φράγματα

Παρατηρούμε ότι τα *bits* που απαιτούνται για την κωδικοποίηση ενός συμβόλου τυπικής ακολουθίας προσεγγίζουν την Εντροπία της πηγής στην περίπτωση που $p = 0.45$ και σχεδόν ταυτίζονται με αυτήν.

Αντιθέτως, για $p = 0.1$ τα bits που απαιτούνται για να κωδικοποιηθούν οι τυπικές ακολουθίες αποκλίνουν αισθητά από την Εντροπία της πηγής, ξεπερνώντας μάλιστα τα $\pm \epsilon$ όρια που υπολογίστηκαν και σχεδιάστηκαν.

Για να επιτύχουμε αποδοτική κωδικοποίηση θα επιλέγαμε μεγάλη τιμή για το n και αυτό γιατί, γνωρίζουμε από την θεωρία ότι, για n επαρκώς μεγάλο, όλες οι τυπικές ακολουθίες μπορούν να κωδικοποιηθούν, με πιθανότητα σφάλματος μικρότερη από ϵ .